ToddySoft Connect ADS - Apache StreamPipes

Ein **Adapter** für Apache StreamPipes für Beckhoff-TwinCAT-Steuerungen, auf Basis des ToddySoft-Connect-Treibers ADS. Er liest Variablen aus Beckhoff-Steuerungen mit TwinCAT 2 und TwinCAT 3 über ADS/AMS, unverschlüsselt oder als Secure ADS (TLS mit Client-Zertifikat oder Pre-Shared Key). Jedes Abfrageintervall erzeugt in StreamPipes ein Ereignis mit den Werten der gewählten Variablen.

Der Adapter kommt als eigener **Erweiterungsdienst** (*extension service*): ein Container, der neben Ihrer StreamPipes-Installation läuft, sich dort anmeldet und in StreamPipes als Adapter *ToddySoft Connect ADS* erscheint.

> Die Bildschirmfotos zeigen die englische Oberfläche von StreamPipes, und die Bezeichnungen der Felder und Menüs werden hier englisch genannt. Bei deutscher Oberfläche lauten einige Menüpunkte anders, zum Beispiel *Service-Konfigurationen* für *Service configurations*, *Aktualisieren* für *Update* und *Neu laden* für *Reload*.

Voraussetzungen

- **Apache StreamPipes 0.99**, mit Docker installiert (der Standard-Installer). Der Dienst tritt dem Docker-Netz der Installation bei.
- **Linux auf dem Rechner mit StreamPipes**, amd64 oder arm64, mit einer Route zu den Geräten. Docker Desktop (macOS, Windows) betreibt Container in einer virtuellen Maschine: Adapter funktionieren mit *Enter address*, aber keine Suche erreicht das Anlagennetz.
- Eine **ToddySoft-Lizenz für ADS** für den produktiven Einsatz. Ohne sie läuft der Dienst mit seiner mitgelieferten Testlizenz, bis diese abläuft.

Installation

Das Image laden

Der Dienst wird als Image-Archiv geliefert, eines je Architektur, in der Freigabe, über die Sie Ihre Lizenz und Downloads erhalten: `streampipes-ads-<Version>-<Architektur>.tar.gz`, für `amd64` oder `arm64`. Verwenden Sie das Archiv der

Ihnen gelieferten Version und der Architektur des Rechners (`uname -m`: `x86_64` ist amd64, `aarch64` ist arm64).

```
docker load < streampipes-ads-1.3.0-amd64.tar.gz
```

> **Die Images liegen weder auf Docker Hub noch in einer anderen öffentlichen Registry**, und dasselbe gilt für den Discovery-Agenten: Jedes Image erreicht Sie über diesen einen Weg. Wir planen den Umstieg auf eine private Registry mit einem Zugang je Kunde, sodass `docker pull` und Updates ohne Archive funktionieren; bis dahin laden Sie jede neue Version auf dieselbe Weise.

Den Dienst starten

Starten Sie den Dienst im Docker-Netz Ihrer StreamPipes-Installation (`spnet` beim Standard-Installer; `docker network ls` zeigt es):

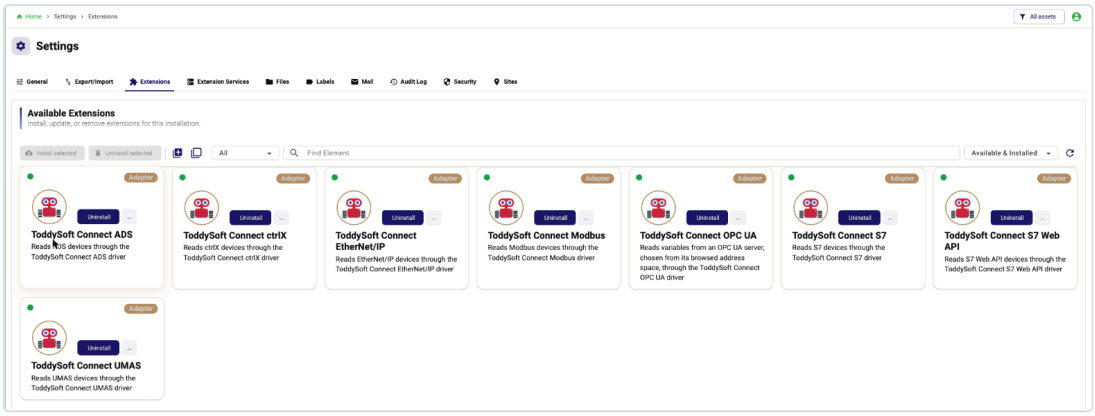
```
docker run -d --name toddysoft-ads --restart unless-stopped \
  --network spnet \
  -e SP_HOST=toddysoft-ads -e SP_PORT=8005 \
  -e SP_CLIENT_SECRET=<das SP_CLIENT_SECRET Ihrer Installation> \
  -e SP_PRIORITIZED_PROTOCOL=kafka \
  toddysoft/streampipes-ads:1.3.0
```

- **`SP_HOST`** muss der eigene Name des Containers sein: Unter diesem Namen ruft StreamPipes den Dienst zurück.
- **`SP_CLIENT_SECRET`** muss der Wert sein, mit dem der StreamPipes-Kern läuft (die `.env` des Installers). Mit einem anderen Wert kann sich der Dienst nicht anmelden.
- **`SP_PRIORITIZED_PROTOCOL`** ist der Broker Ihrer Installation: `kafka` beim Standard-Installer.
- Lassen Sie den Dienst nur im Netz der Installation. Dort erreicht er Kern und Broker über ihre Namen; mit Host-Netzwerk gingen sie verloren. Die Geräte erreicht er über das Routing des Rechners, die Suche über den Discovery-Agenten (siehe Die Geräte erreichen).
- Dateien, die der Adapter braucht - ein Keystore, ein Trust Store -, binden Sie mit `-v` ein, zum Beispiel `-v /opt/toddysoft/certs:/certs:ro`, und geben sie im Formular als `/certs/<Datei>` an.

`docker logs toddysoft-ads` sollte innerhalb einer Minute zeigen, dass sich der Dienst bei StreamPipes angemeldet hat.

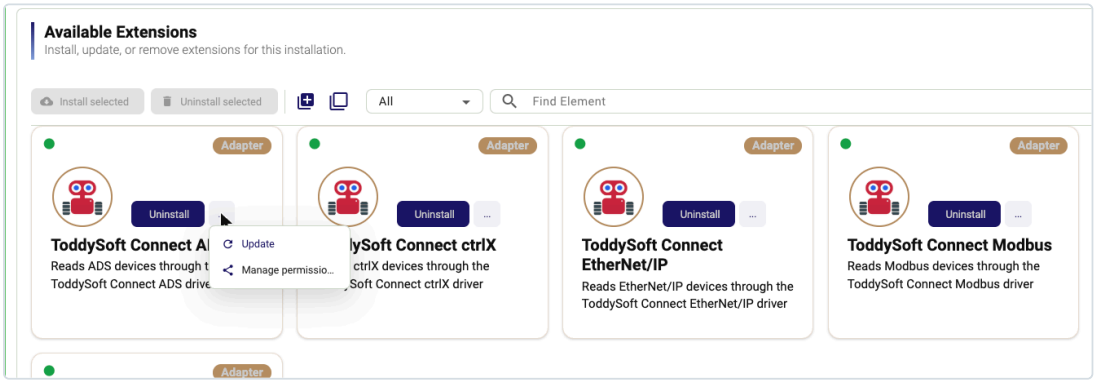
Den Adapter in StreamPipes installieren

Sobald sich der Dienst angemeldet hat, installieren Sie seinen Adapter einmalig: **Settings** → **Extensions**, *ToddySoft Connect ADS* suchen und **Install** drücken. Danach erscheint er unter **Connect** → **New Adapter**.



Aktualisieren

1. Laden Sie das neue Archiv und starten Sie die neue Version anstelle des alten Containers (`docker rm -f toddysoft-ads`, dann das `docker run` oben mit der neuen Version).
2. **Aktualisieren Sie den installierten Adapter**: Settings → Extensions → **"…"** des Adapters → **Update**. StreamPipes behält die bei der Installation gespeicherte Beschreibung des Adapters; ohne diesen Schritt erscheint das Formular der vorigen Version, und neue Einstellungen fehlen.

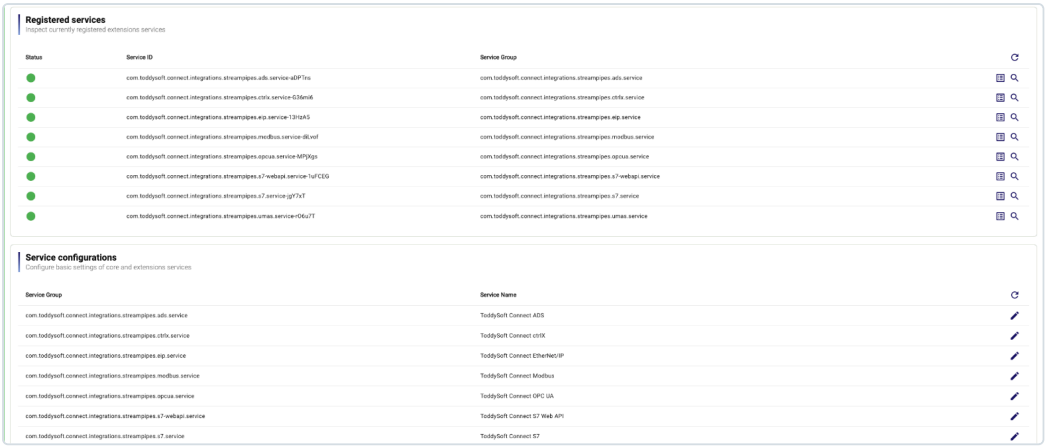


Mit der alten Version gespeicherte Adapter laufen nach einem Update weiter.

Lizenz

Der Treiber liest seine Lizenz aus der Konfiguration des Dienstes in StreamPipes:

1. Öffnen Sie **Settings** → **Extension Services**. *Registered services* listet die laufenden ToddySoft-Dienste; **Service configurations** darunter enthält einen Eintrag je Dienst.



2. Drücken Sie den Stift neben *ToddySoft Connect ADS*. Der Eintrag hat ein Feld, `licence-ads`.



3. Fügen Sie die Lizenzdatei **Base64-kodiert** ein: `base64 -i ads.lic` (macOS) oder `base64 -w0 ads.lic` (Linux) gibt sie aus.

4. **Klicken Sie nach dem Einfügen noch einmal in das Feld** und drücken Sie dann **Update**. StreamPipes übernimmt den Wert des Feldes erst bei diesem Klick; wer direkt nach dem Einfügen speichert, speichert den vorigen Wert, meist einen leeren.

Die Lizenz wirkt ab dem nächsten Durchsuchen oder Adapterstart; ein Neustart ist nicht nötig. Ohne Lizenz, oder mit einer, die der Treiber ablehnt, gilt die mitgelieferte Testlizenz bis zu ihrem Ablauf. Der Wert wird im Formular verdeckt angezeigt, in der Datenbank von StreamPipes aber wie eingegeben gespeichert; beschränken Sie daher, wer StreamPipes verwalten darf.

Die Geräte erreichen

Ein Dienst im Container sieht nur seine Container-Netze. Verbinden, Durchsuchen und Lesen laufen über das Routing des Rechners und funktionieren, solange der Rechner eine Route zum Gerät hat. **Die Suche** nicht: Broadcasts, Multicast und PROFINET-DCP verlassen das Netz des Containers nie, allein findet die Suche im Anlagennetz also nichts. Es gibt zwei Wege, ihr das Anlagennetz zu geben.

Der ToddySoft-Discovery-Agent (empfohlen)

Der Agent ist ein kleiner Container, der einmal je Rechner mit dem Netzwerk des Hosts läuft und die Anlagennetze für jeden ToddySoft-Dienst durchsucht, der danach fragt. Er sucht nur: Der Adapter verbindet sich weiterhin aus seinem eigenen Container. Er

kommt als Archiv neben dem dieses Dienstes, `discovery-agent-<Version>-<Architektur>.tar.gz`; verwenden Sie den Agenten derselben Version.

```
docker load < discovery-agent-1.3.0-amd64.tar.gz
docker run -d --name toddysoft-discovery-agent --restart unless-
        stopped \
  --network host --cap-add NET_RAW \
  toddysoft/discovery-agent:1.3.0
```

- **Am Dienst ist nichts einzustellen.** Bei jeder Suche sucht er den Agenten am Gateway seines Container-Netzes, unter Docker also am Rechner selbst. Ein später gestarteter Agent wird beim nächsten Reload gefunden. Die Statuszeile der Suche lautet *via discovery agent*, wenn der Agent geantwortet hat, *no discovery agent found · container networks only*, wenn keiner läuft, oder nennt den Grund, aus dem der Agent abgelehnt hat.
- **Lizenz.** Der Dienst fragt nur nach ADS-Geräten und sendet die Lizenz, mit der sein Treiber läuft, über eine verschlüsselte Verbindung; der Agent prüft sie, verwendet sie für diese eine Suche und behält nichts.
- **Sicherheit.** Der Agent lauscht nur auf den Docker-Netz-Adressen des Rechners (TCP 47900) und nimmt Verbindungen nur aus den Container-Netzen an; geben Sie diesen Port für sie frei, wenn der Rechner eine Firewall hat. Für mehr Schutz setzen Sie ein gemeinsames Geheimnis: `-e TODDYSOFT_AGENT_SECRET=<Geheimnis>` am Agenten und `-e TODDYSOFT_DISCOVERY_AGENT_SECRET=<Geheimnis>` am Dienst.
- **Finden ist nicht Erreichen.** Ein Gerät, das der Agent in einem Netz findet, in das der Rechner nicht routen kann, wird angezeigt und lässt sich dann nicht verbinden.

Ein zweites Netz an der Anlagenschnittstelle

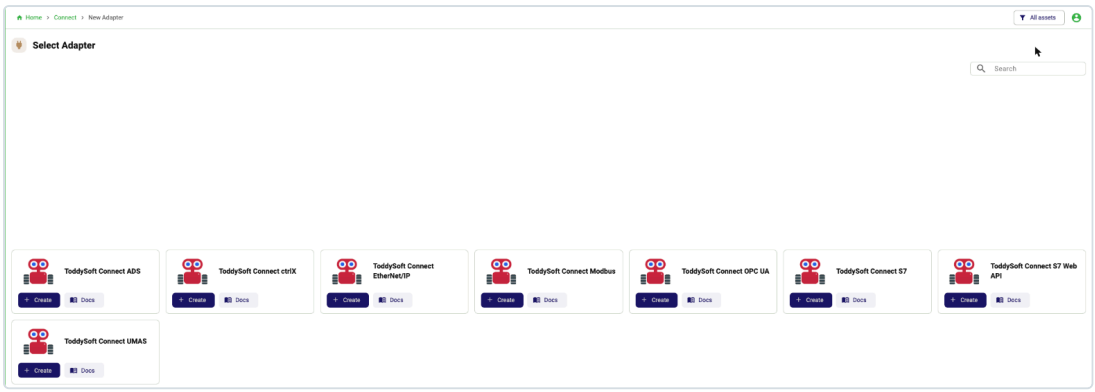
Alternativ verbinden Sie den Dienst mit einem macvlan-Netz an der Anlagenschnittstelle, im Subnetz der Geräte, als **zweites** Netz (`spnet` bleibt):

```
docker network create -d macvlan --subnet 192.168.23.0/24 --gateway
        192.168.23.1 -o parent=eth1 plant
docker network connect --ip 192.168.23.250 plant toddysoft-ads
```

Das braucht jeder Dienst, einmal je Anlagensubnetz. Setzen Sie `-e TODDYSOFT_DISCOVERY_AGENT=off` an einem Dienst, dessen einziges Netz ein macvlan ist, damit er den Agenten nicht am Router der Anlage sucht.

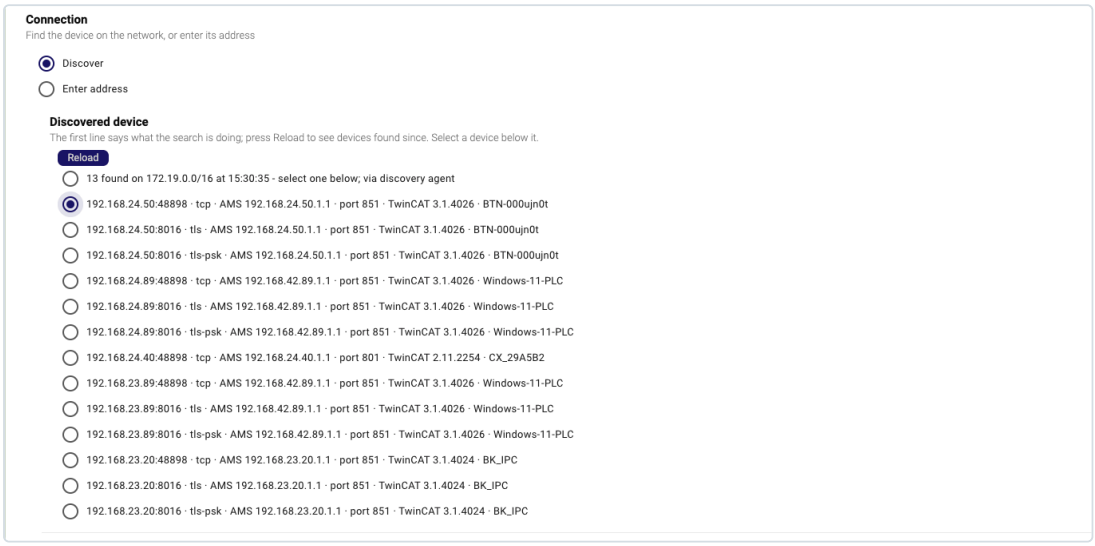
Einen Adapter anlegen

Öffnen Sie **Connect** → **New Adapter** und drücken Sie **Create** bei *ToddySoft Connect ADS*.



Das Gerät finden

Das Formular öffnet mit **Connection → Discover**, und die Suche startet von selbst.

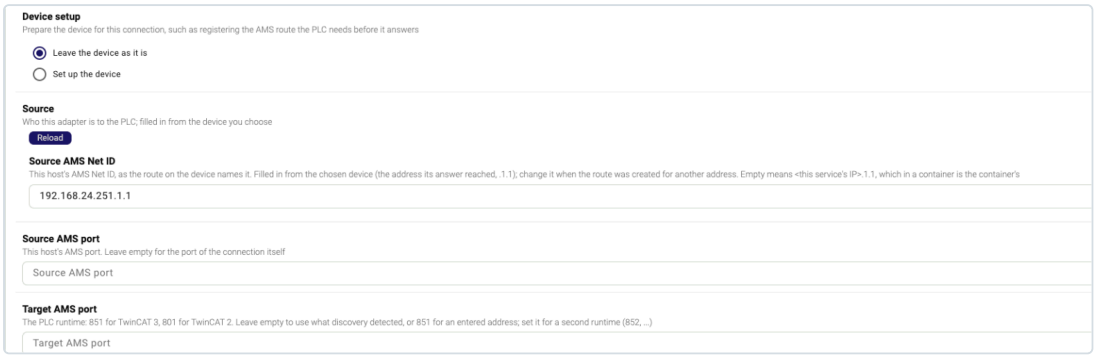


Die Suche ist ein Broadcast: in die eigenen Netze des Containers, mit dem Discovery-Agenten in die Anlagennetze des Rechners. Jede Steuerung erscheint **einmal je Verbindungsart** - unverschlüsseltes AMS, TLS, TLS-PSK - mit Adresse, AMS Net ID und Namen. Wählen Sie den Eintrag der gewünschten Verbindungsart: **Transport security** weiter unten muss dazu passen, denn dort steht der Nachweis für diese Verbindungsart.

Die erste Zeile von **Discovered device** sagt, was die Suche gerade tut und wer geantwortet hat (*via discovery agent* oder die eigenen Netze des Containers). Sie läuft bis zu 25 Sekunden im Hintergrund; drücken Sie **Reload** neben dem Feld, um die seither gefundenen Geräte zu sehen. Wählen Sie ein Gerät unterhalb dieser Zeile: Adresse und Verbindungseinstellungen werden wie gefunden übernommen. Eine beendete Suche wird eine Minute lang wiederverwendet; ein späteres Reload sucht erneut. Um die Adresse selbst einzutragen, wählen Sie **Enter address**.

Die Quell-AMS-Net-ID und die Route

Eine TwinCAT-Steuerung antwortet nur einem Client, für den sie eine **AMS-Route** hat, und sie erkennt den Client an seiner **Quell-AMS-Net-ID** (*Source AMS Net ID*). In einem Container ist das nicht die Adresse des Containers: Die Steuerung sieht den Anlagenrechner.

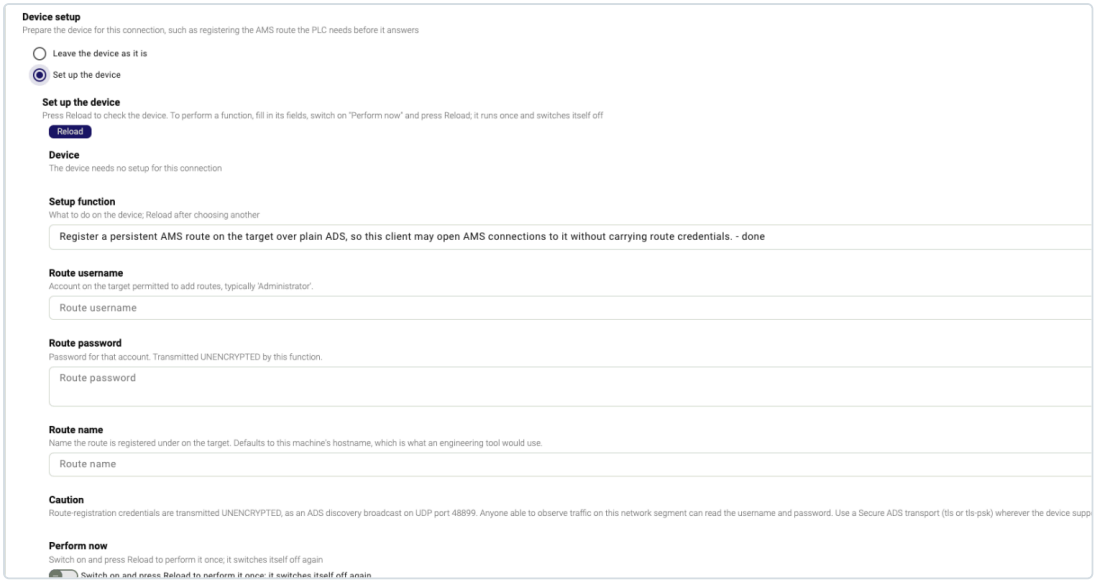


- **Bei einem gefundenen Gerät wird das Feld bei der Auswahl des Geräts ausgefüllt**: die Adresse dieses Rechners, an der die Antwort des Geräts ankam, gefolgt von `.1.1` - zum Beispiel `192.168.24.251.1.1`.
- Ein selbst eingetragener Wert bleibt erhalten, wenn Sie ein anderes Gerät wählen; ein für ein anderes Gerät ausgefüllter Wert wird ersetzt.
- Ändern Sie ihn, wenn die Route auf der Steuerung für eine andere Net ID angelegt wurde.
- Leer verwendet der Treiber `<eigene Adresse des Dienstes>.1.1`, im Container also die Adresse des Containers - eine Net ID, die die Steuerung nicht erreicht und für die keine Route funktionieren kann.

TwinCAT hält eine Verbindung je Quell-AMS-Net-ID. Ein zweiter Client auf demselben Rechner mit derselben Net ID - ein Ignition-Gateway, ein weiterer StreamPipes-Dienst - nimmt dem ersten die Verbindung weg. Geben Sie jedem Client eine eigene Net ID und Route.

Das Gerät einrichten: die Route registrieren

Eine über die Suche gefundene Steuerung hat oft noch keine Route für diesen Rechner. **Device setup → Set up the device** prüft die Verbindung genau wie oben eingetragen - Adresse, AMS Net IDs, Verbindungsart und Zugangsdaten - und sagt, ob das Gerät eingerichtet werden muss und warum.



1. Wählen Sie **Set up the device** und drücken Sie **Reload** neben der Gruppe. Die Prüfung dauert einige Sekunden; drücken Sie erneut Reload, solange sie noch läuft.
2. **Setup function** zeigt, was für diese Verbindung möglich ist - eine unverschlüsselte AMS-Route, eine TLS-Route oder die TLS-PSK-Route -, jeweils als *needed* (nötig) oder *done* (erledigt) markiert. Nach der Wahl einer anderen Funktion zeigt Reload deren Felder.
3. Füllen Sie die Felder der Funktion aus: für eine Route das Administratorkonto der Steuerung. **Die Registrierung einer unverschlüsselten Route überträgt dieses Passwort unverschlüsselt**; eine Caution-Zeile über *Perform now* weist darauf hin.
4. Schalten Sie **Perform now** ein und drücken Sie **Reload**. Die Funktion wird **einmal** ausgeführt. Das Formular kommt mit ausgeschaltetem *Perform now*, leerem Passwortfeld und einer **Result**-Zeile zurück: erledigt, oder der Grund, aus dem die Steuerung ablehnt. Nichts wird wiederholt, und ohne *Perform now* wird nichts an die Steuerung gesendet.

- **TwinCAT 2 braucht für eine neue Route bis zu etwa zwei Minuten.** Die Steuerung startet ihren AMS-Router neu und lehnt in der Zeit Verbindungen ab, sodass die Prüfung weiter eine nötige Einrichtung meldet. Führen Sie die Funktion nicht erneut aus: Drücken Sie in ein bis zwei Minuten Reload. TwinCAT 3 übernimmt eine Route sofort.
- **Eine TLS-PSK-Route lässt sich nicht über das Netz registrieren**; das Formular zeigt stattdessen die Schritte im TwinCAT-Router.
- Ist dieser Dienst bereits mit der Steuerung verbunden (der Variablenbaum dieses Formulars oder ein laufender Adapter), meldet die Prüfung, dass keine Einrichtung nötig ist, und verbindet sich nicht erneut: Eine zweite Verbindung mit derselben Net ID würde abgelehnt oder die erste trennen.
- **Haben Sie das Administratorpasswort eingetragen und die Funktion nicht ausgeführt, löschen Sie es vor dem Speichern**: Jedes Feld des Formulars wird mit dem Adapter gespeichert. Wählen Sie *Leave the device as it is*, wenn die Route bereits besteht; das ist die Voreinstellung.

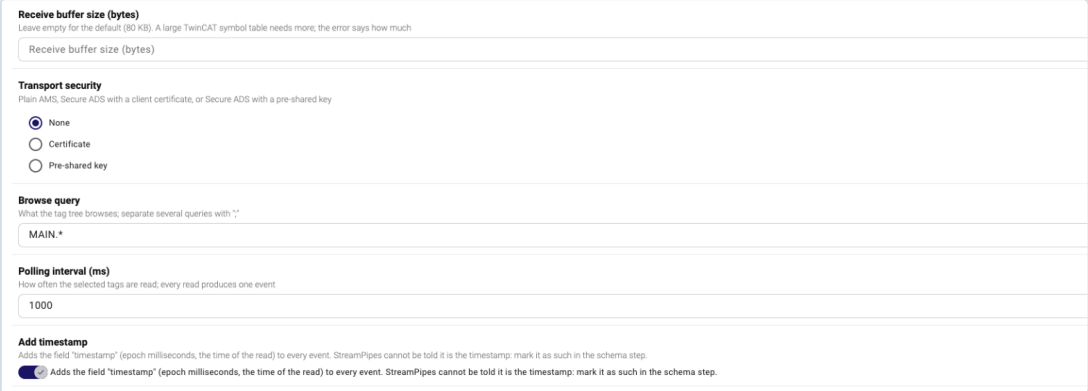
Secure ADS

Transport security wählt die Verbindungsart:

- **None**: unverschlüsseltes AMS über TCP 48898.
- **Certificate**: Secure ADS mit dem Zertifikat dieses Clients aus einem PKCS12-Keystore. **Keystore path** ist ein Pfad *im Container des Dienstes*: Binden Sie die Datei beim Start mit `-v` ein (siehe Den Dienst starten). Mit **Verify the PLC's certificate** wird das Zertifikat der Steuerung gegen den **Trust Store** (eine gemeinsame CA) geprüft; aus bei einem selbstsignierten Zertifikat der Steuerung.
- **Pre-shared key**: Secure ADS mit PSK-Identität und Schlüssel, wie auf der Steuerung eingerichtet.
- **Machine name** wird der Steuerung in der Secure-ADS-Sitzungsanfrage mitgeteilt. Bei einem selbstsignierten Zertifikat muss er dem Common Name des Zertifikats entsprechen, sonst antwortet die Steuerung mit `CnMismatch`.

Das Keystore-Passwort und der Pre-Shared Key werden dem Treiber als Zugangsdaten übergeben und nie in die Verbindungszeichenfolge geschrieben.

Einstellungen

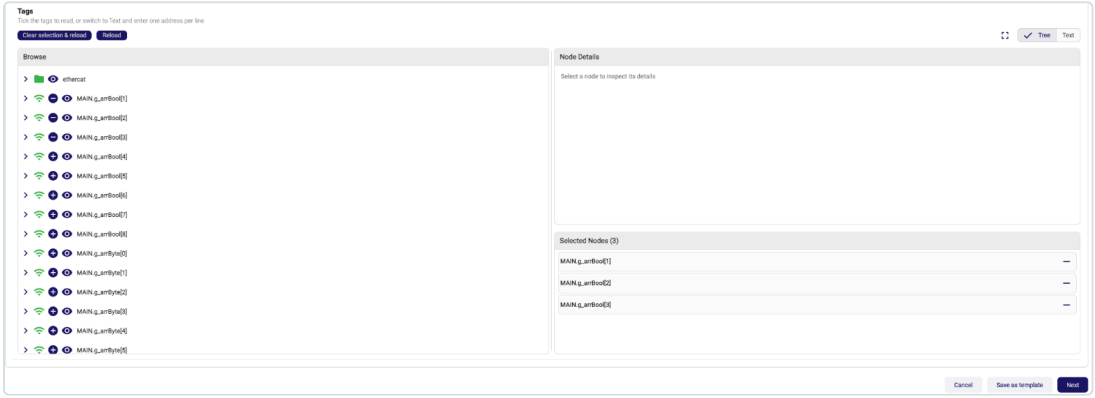


Einstellung	Bedeutung
Connection	*Discover* (Gerät suchen) oder *Enter address* (die Felder unten selbst eintragen)
Device setup	*Leave the device as it is* (Voreinstellung) oder *Set up the device*, siehe oben
Host, Port	Adresse der Steuerung (nur bei Enter address)
Target AMS Net ID	AMS Net ID der Steuerung, `x.x.x.x.x.x` (nur bei Enter address)
Source AMS Net ID	Net ID dieses Rechners, wie die Route sie nennt; siehe oben
Source AMS port	Leer lassen für den Port der Verbindung selbst

Einstellung	Bedeutung
Target AMS port	Die SPS-Laufzeit; leer für den gefundenen Wert (801 TwinCAT 2, 851 TwinCAT 3) bzw. 851
Receive buffer size (bytes)	Leer für 80 KB; eine große Symboltabelle braucht mehr, die Fehlermeldung beim Durchsuchen nennt die Größe
Transport security	None, Certificate oder Pre-shared key; siehe oben
Browse query	Was der Variablenbaum zeigt, Voreinstellung `MAIN.*`; mehrere Abfragen mit `;` trennen
Polling interval (ms)	Wie oft die gewählten Variablen gelesen werden; jeder Lesevorgang ergibt ein Ereignis
Add timestamp	Fügt jedem Ereignis das Feld `timestamp` (Zeitpunkt des Lesens) hinzu; siehe unten
Tags	Was gelesen wird; siehe unten

Der Link **Documentation** oben im Formular öffnet eine Kurzfassung dieser Seite in StreamPipes.

Die Variablen wählen

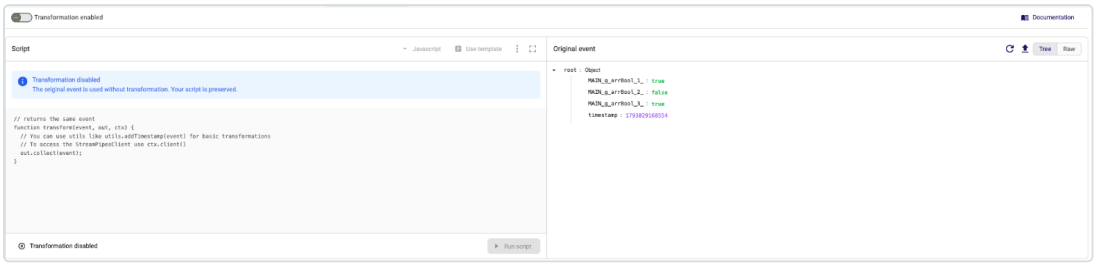


Der Variablenbaum zeigt, was die **Browse query** liefert. Drücken Sie **+** neben einer Variablen, um sie zu lesen, oder neben einem Ordner, um alles darunter zu lesen; das Auge zeigt rechts den Typ einer Variablen, und **Selected Nodes** listet, was gelesen wird. **Reload** fragt das Gerät erneut ab; **Clear selection & reload** leert zusätzlich die Auswahl. Jede Variable wird zu einem Feld des Ereignisses, benannt nach ihrer Adresse.

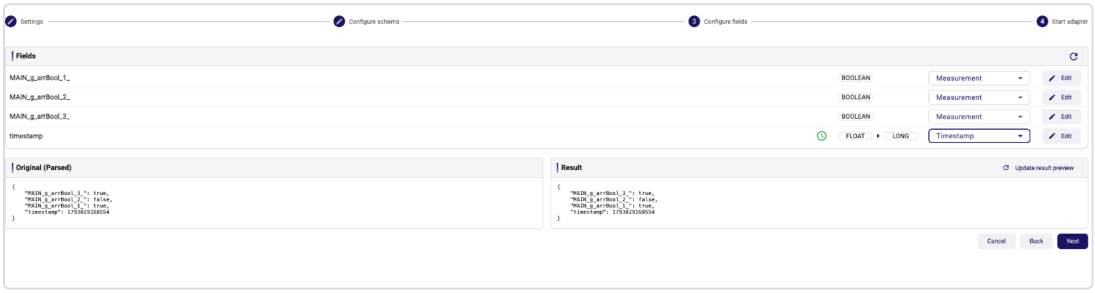
Der **Text**-Modus des Baums bearbeitet die Auswahl direkt, eine Adresse je Zeile - praktisch, um eine Liste von Adressen einzufügen. StreamPipes schreibt eigene Kommentarzeilen in diesen Editor (`# Provide OPC UA Node IDs …`); Zeilen, die mit `#` beginnen, werden ignoriert.

Ereignisse und der Zeitstempel

Drücken Sie **Next**. StreamPipes liest die Variablen einmal und zeigt das Beispielereignis; danach erzeugt jede Abfrage ein solches Ereignis, mit einem Feld je lesbarer Variable und `timestamp`, dem Zeitpunkt des Lesens in Millisekunden seit der Epoche.



Der Adapter kann StreamPipes nicht mitteilen, welches Feld der Zeitstempel ist. Setzen Sie unter **Configure fields** die Rolle von `timestamp` auf **Timestamp** und den Typ auf **Long**:



- StreamPipes 0.99 typisiert im abgeleiteten Schema **jede Zahl als Gleitkommazahl**. Die Ereignisse selbst tragen die exakten Werte; ändern Sie den Typ eines Feldes hier, wo es darauf ankommt.
- Eine Variable, die selbst `timestamp` heißt, erscheint als `timestamp_tag`.
- Mit ausgeschaltetem **Add timestamp** entfällt das Feld, für eine Pipeline, die ihren eigenen setzt.

Benennen Sie den Adapter anschließend und starten Sie ihn unter **Start adapter**.

Fehlersuche

- **Das Formular sieht aus wie eine ältere Version, oder eine hier beschriebene Einstellung fehlt**: Aktualisieren Sie den installierten Adapter (Settings → Extensions → "…" → Update).
- **Der Variablenbaum zeigt einen Fehler**: Die Meldung nennt die Ursache - eine nicht erreichbare Adresse, eine abgelehnte Anmeldung, eine fehlende Lizenz. Lautet sie nur *An unknown error has occurred*, steht das Nähere im Protokoll des Dienstes: `docker logs toddysoft-ads`.
- **Die Suche findet nichts**: Lesen Sie ihre Statuszeile. *Container networks only* heißt, dass weder der Discovery-Agent noch ein Anlagennetz vorhanden ist (siehe Die

Geräte erreichen).

- **Die Lizenz wird nicht übernommen**: Klicken Sie nach dem Einfügen in das Feld, dann Update. Eine Lizenz, die der Treiber ablehnt, wird als `blob rejected for driver` protokolliert, und die Testlizenz gilt.
- **Der Dienst erscheint nicht unter Extensions**: Prüfen Sie `docker logs toddysoft-ads`; meist stimmt `SP_CLIENT_SECRET` oder das Netz nicht.
- **"the device did not answer"** oder **"the device closed the connection"**, jeweils mit dem Rat, die Route anzulegen: Die Steuerung hat keine Route für die Quell-AMS-Net-ID. TwinCAT 3 schweigt, TwinCAT 2 legt auf. Prüfen Sie die Net ID unter *Source* und registrieren Sie die Route über *Device setup*.
- **"Connection closed by remote" wenige Millisekunden nach dem Verbinden**: Ein anderer Client auf diesem Rechner verwendet dieselbe Quell-AMS-Net-ID (siehe oben).
- **TwinCAT 2: Die Route ist registriert und die Verbindung schlägt trotzdem fehl** - bis zu zwei Minuten lang, während die Steuerung ihren Router neu startet.

Versionshistorie

Unreleased — 1.3.0

Basiert auf ToddySoft Connect 1.3.0.

- **Neu:** die erste Version des ADS-Adapters für Apache StreamPipes 0.99 - Gerätesuche, Variablenbaum, Abfragen als StreamPipes-Ereignisse, die Lizenz in der Dienstkonfiguration und die Suche aus Containern über den ToddySoft-Discovery-Agenten.